



UAC

Universidad Autónoma
de Campeche

"Del enigma sin albas a triángulos de luz"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

Unidad de aprendizaje: (5to. Semestre Grupo A ITS)

Alumno: Joaquín Alberto de la Cruz Morales Fuentes

Nombre del trabajo: Practica 4

Fecha de entrega:

Profesor: Sergio A Noh Puch

Tabla de resultados

Hilos	Puntos	Pi Calculado	Tiempo
2	100000	3.07856	0.01199 segundos
4	100000	3.12244	0.02454 segundos
8	100000	3.13738	0.113111 segundos
16	100000	3.14172	50.171899 segundos

Nota: Intente implementar el algoritmo para 100,000,000 puntos pero le tomaba mucho tiempo ejecutarse con 16 hilos por lo que use 100,000 puntos



Explicación

El algoritmo de Lamport Bakery funciona de manera similar a tomar un turno en una fila:

1. Un hilo indica que esta escogiendo un numero.
2. Busca el numero mas grande asignado a los demás hilos.
3. Obtiene un numero de turno mayor
4. Espera mientras exista otro hilo con un turno anterior
5. En caso de empate, gana el hilo con menor identificador
6. Entra en la sección critica y ejecuta *puntosDentro++*

7. Al terminar, establece su numero en 0, indicando que salió de la sección crítica, por eso no es necesario usar `pthread_mutex_t` para proteger el recurso compartido

Conclusión

La implementación del metodo de Monte Carlo con el algoritmo de exclusión mutua de Lamport permite proteger correctamente la variable compartida **puntosDentro** sin utilizar un mutex de POSIX. Sin embargo, el algoritmo utiliza espera activa y, en este experimento, la sección critica se ejecuta cada vez que un punto pertenece al circulo.

Debido a la gran cantidad de accesos concurrentes a **puntosDentro**, el costo de sincronización aumenta considerablemente al incrementar el número de hilos. Por esta razon, el algoritmo puede presentar un tiempo de ejecución muy elevado para 100,000,000 de puntos. Esto muestra que aumentar el número de hilos no necesariamente produce una reducción del tiempo cuando la sección crítica es ejecutada con mucha frecuencia.